

České vysoké učení technické v Praze  
Fakulta elektrotechnická

# Sbírka řešených zkouškových příkladů

Matematická analýza 2

Jakub Adamec  
Praha, 2025

knedl1k@tuta.io  
<https://github.com/knedl1k/BOB01MA2>



# Obsah

|                                       |          |                                       |           |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1 Předtermín 9. ledna 2025</b>     | <b>2</b> | <b>6 Termín 23. ledna 2025</b>        | <b>10</b> |
| 1.1 Fourierova řada . . . . .         | 2        | 6.1 Úhel mezi plochami . . . . .      | 10        |
| 1.2 Vzdálenost plochy od bodu . . .   | 2        | 6.2 Stacionární body . . . . .        | 10        |
| 1.3 Konzervativní vektorové pole . .  | 3        | 6.3 Dvojný integrál . . . . .         | 10        |
| 1.4 Dvojný integrál . . . . .         | 3        | 6.4 Křivkový integrál . . . . .       | 10        |
| 1.5 Gaussova věta . . . . .           | 4        | 6.5 Gaussova věta . . . . .           | 10        |
| <b>2 Předtermín 10. ledna 2025</b>    | <b>5</b> | <b>7 Termín 27. ledna 2025</b>        | <b>11</b> |
| 2.1 Rozvin řady . . . . .             | 5        | 7.1 Tečná rovina . . . . .            | 11        |
| 2.2 Stacionární body . . . . .        | 5        | 7.2 Stacionární body . . . . .        | 11        |
| 2.3 Práce síly vektorového pole . . . | 5        | 7.3 Dvojný integrál . . . . .         | 11        |
| 2.4 Dvojný integrál . . . . .         | 5        | 7.4 Křivkový integrál . . . . .       | 11        |
| 2.5 Stokesova věta . . . . .          | 6        | 7.5 Gaussova věta . . . . .           | 11        |
| <b>3 Termín 13. ledna 2025</b>        | <b>7</b> | <b>8 Termín 30. ledna 2025</b>        | <b>12</b> |
| 3.1 Tečná rovina . . . . .            | 7        | 8.1 Rozvin funkce . . . . .           | 12        |
| 3.2 Maximální objem . . . . .         | 7        | 8.2 Tečná rovina . . . . .            | 12        |
| 3.3 Křivkový integrál . . . . .       | 7        | 8.3 Dvojný integrál . . . . .         | 12        |
| 3.4 Dvojný integrál . . . . .         | 7        | 8.4 Konzervativní vektorové pole . .  | 12        |
| 3.5 Gaussova věta . . . . .           | 7        | 8.5 Objem tělesa . . . . .            | 12        |
| <b>4 Termín 16. ledna 2025</b>        | <b>8</b> | <b>9 Termín 3. února 2025</b>         | <b>13</b> |
| 4.1 Tečná rovina . . . . .            | 8        | 9.1 Tečná rovina . . . . .            | 13        |
| 4.2 Vázané extrémy . . . . .          | 8        | 9.2 Použití diferenciálního počtu . . | 13        |
| 4.3 Křivkový integrál . . . . .       | 8        | 9.3 Dvojný integrál . . . . .         | 13        |
| 4.4 Dvojný integrál . . . . .         | 8        | 9.4 Potenciál vektorového pole . . .  | 13        |
| 4.5 Gaussova věta . . . . .           | 8        | 9.5 Plošný integrál . . . . .         | 13        |
| <b>5 Termín 20. ledna 2025</b>        | <b>9</b> | <b>10 Termín 6. února 2025</b>        | <b>14</b> |
| 5.1 Fourierova řada . . . . .         | 9        | 10.1 . . . . .                        | 14        |
| 5.2 Stacionární body . . . . .        | 9        | 10.2 . . . . .                        | 14        |
| 5.3 Křivkový integrál . . . . .       | 9        | 10.3 . . . . .                        | 14        |
| 5.4 Greenova věta . . . . .           | 9        | 10.4 . . . . .                        | 14        |
| 5.5 Objem tělesa . . . . .            | 9        | 10.5 . . . . .                        | 14        |

# Úvod

Tento text není psán jako učebnice, nýbrž jako soubor řešených příkladů, u kterých je vždy uveden celý korektní postup a případné poznámky řešitelů, které často nebývají formální, a tedy by neměly být používány při oficiálním řešení problémů, například při zkoušce. Jedná se pouze o pokus předat probíranou látku z různých úhlů pohledu, pokud by korektní matematický nebyl dostatečně výřečný.

Velmi ocením, pokud čtenáři zašlou své podněty, úpravy anebo připomínky k textu. Budu rád za všechnu konstruktivní kritiku a nápady na změny. Dejte mi také prosím vědět, pokud v textu objevíte překlepy, chyby a jiné.

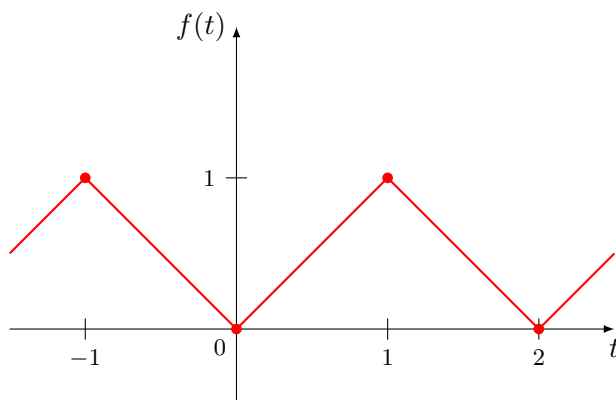
Errata a aktuální verze textu bude na stránce <https://github.com/kned11k/B0B01MA2>.

**Poděkování.** Text je vysázen makrem  $\text{\LaTeX}$  Leslieho Lamporta s využitím balíků `hyperref` Sebastiana Rahtze a `Heiko Oberdiek`. Grafy byly nakresleny pomocí maker `TikZ` Tilla Tantaua.

# 1 Předtermín 9. ledna 2025

## 1.1 Fourierova řada

Určete rozvoj periodického prodloužení funkce  $f(t) = |t|$ ,  $-1 \leq t \leq 1$ , ve Fourierovu řadu.



Perioda rozšíření je  $T = 2$ , tedy  $\omega = \frac{2\pi}{2} = \pi$ . Rozšíření funkce  $f$  je sudé (funkce je osově symetrická podle osy  $y$ ), takže  $b_k = 0$ . Zbylé koeficienty Fourierovy řady jsou:

$$a_0 = 2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^1 t \, dt = 2 \left[ \frac{t^2}{2} \right]_0^1 = 1;$$

a pro  $k \geq 1$ :

$$a_k = \frac{2 \cdot 2}{T} \int_0^1 t \cos(k\pi t) \, dt = \left| \begin{array}{ll} u = t & v' = \cos(k\pi t) \\ u' = 1 & v = \frac{\sin(k\pi t)}{k\pi} \end{array} \right| = 2 \cdot \left[ \frac{t \sin(k\pi t)}{k\pi} \right]_0^1 - \frac{2}{k\pi} \int_0^1 \sin(k\pi t) \, dt = \frac{2}{k^2\pi^2} (\cos k\pi - 1).$$

$$\text{A tedy } a_k = \begin{cases} 0, & \text{pro } k = 2n \\ -\frac{4}{k^2\pi^2}, & \text{pro } k = 2n + 1, n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Protože periodické rozšíření funkce  $f$  je spojité, tak Fourierova řada k němu konverguje stejnoměrně na celém  $\mathbb{R}$ . Proto můžeme napsat

$$f(t) = |t| = \frac{1}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{\pi^2(2n+1)^2} \cos(2n+1)\pi t, \quad t \in \langle -1, 1 \rangle.$$

## 1.2 Vzdálenost plochy od bodu

Jaká je vzdálenost plochy  $M: 4x^2 + y^2 - z^2 = 1$  od bodu  $(0, 0, 0)$ ?

Ke zjištění vzdálenosti od počátku  $(0, 0, 0)$  vezmeme funkci  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ , protože se čtvercem vzdálenosti se lépe pracuje. Tato funkce „v nekonečno roste do nekonečna“ (tj. splňuje podmínky o nabytí globálního minima na  $M$ ). Kandidáta na minimum můžeme opět najít metodou Lagrangeových multiplikátorů.

Máme tedy  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  a vazbovou funkci  $g(x, y, z) = 4x^2 + y^2 - z^2 - 1$ . Zřejmě pro  $(x, y, z) \in M$  je  $\nabla g(x, y, z) = (8x, 2y, -2z) \neq (0, 0, 0)$  (jinak by bylo  $(x, y) = (0, 0)$ , což nesplňuje vazbovou podmínku).

Pro bod  $a = (x, y, z) \in M$  lokálního extrému  $f$  na  $M$  tak existuje  $\lambda \in \mathbb{R}$ , že

$$(2x, 2y, 2z) = \nabla f(a) = \lambda \nabla g(a) = \lambda(8x, 2y, -2z).$$

Máme tak soustavu rovnic

$$2x = 8x\lambda \rightarrow x \quad (1)$$

$$2y = 2y\lambda \quad (2)$$

$$2z = -2z\lambda \quad (3)$$

$$4x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (4)$$

Tedy podezřelé body jsou  $a_0 = (x, y, z)$

### 1.3 Konzervativní vektorové pole

OVĚŘTE, že vektorové pole  $\vec{F}(x, y, z) = (e^z + z^2y, \cos(y) + z^2x, xe^z + 2xyz)$  je konzervativní a nalezněte jeho potenciál.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^z + z^2y \iff f(x, y, z) = xe^z + xyz^2 + C(y, z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos(y) + z^2x \iff f(x, y, z) = xe^z + xyz^2 + \sin(y) + D(z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = xe^z + 2xyz \iff f(x, y, z) = xe^z + xyz^2 + \sin(y) + k, k \in \mathbb{R}$$

Potenciál vektorového pole  $\mathbf{F}$  je  $f(x, y, z) = xe^z + xyz^2 + \sin(y) + k, k \in \mathbb{R}$ .

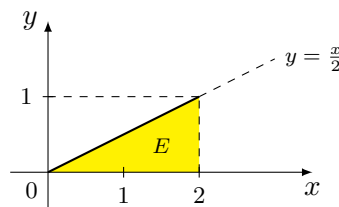
### 1.4 Dvojný integrál

Vypočtěte

$$\int_0^1 \int_{2y}^2 e^{x^2} dx dy$$

Prohodíme pořadí integrace na  $dy dx$ .

$$E: \begin{aligned} 0 &\leq x \leq 2 \\ 0 &\leq y \leq \frac{x}{2} \end{aligned}$$

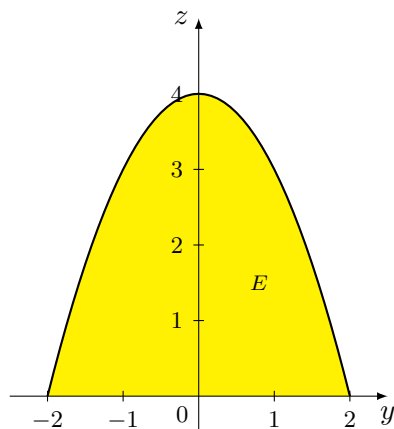


$$\int_0^2 \int_0^{\frac{x}{2}} e^{x^2} dy dx = \int_0^2 \frac{x}{2} e^{x^2} dx = \left| \begin{array}{l} u = x^2 \\ du = 2x dx \end{array} \right| = \frac{1}{4} \int_0^4 e^u du = \frac{1}{4}(e^4 - 1).$$

## 1.5 Gaussova věta

Pomocí Gaussovy věty zjistěte, jaký je tok pole  $\vec{F}(x, y, z) = (z^2 - x, -2xy, \frac{3z}{1+x^2})$  hranicí tělesa omezeného plochami  $z = 4 - y^2$ ,  $z = 0$ ,  $x = 0$  a  $x = 3$  s vnější orientací.

Ze zadání máme skoro všechny meze útvaru známé, jen si nakreslíme  $z$  v závislosti na  $y$ , abychom zjistili meze pro  $y$ .



$$E: \begin{aligned} -2 &\leq y \leq 2 \\ 0 &\leq z \leq 4 - y^2 \end{aligned}$$

$$\iiint_{(M)} \operatorname{div} \mathbf{F} \, d\mathbf{S} = \int_0^3 \int_{-2}^2 \int_0^{4-y^2} -1 - 2x + \frac{3}{1+x^2} \, dz \, dy \, dx = - \int_0^3 \int_{-2}^2 1(4-y^2) + 2x(4-y^2) - \frac{3(4-y^2)}{1+x^2} \, dy \, dx =$$

$$- \int_0^3 \int_{-2}^2 4 - y^2 + 8x - 2xy^2 - \frac{12}{1+x^2} + \frac{3y^2}{1+x^2} \, dy \, dx = - \int_0^3 16 - \frac{16}{3} + 32x - \frac{32x}{3} - \frac{48}{1+x^2} + \frac{16}{1+x^2} \, dx =$$

$$- \int_0^3 \frac{32}{3} + \frac{64x}{3} - \frac{32}{1+x^2} \, dx = -(32 + 96 - 32 \arctan(3)) = 32(\arctan(3) - 4).$$

## 2 Předtermín 10. ledna 2025

### 2.1 Rozvin řady

Rozviňte funkci  $f(x) = \frac{x}{1+2x^2}$  se středem v  $x_0 = 0$  do mocninné řady. Určete největší otevřený interval, kde nastává rovnost funkce a řady.

### 2.2 Stacionární body

Vyšetřete stacionární body funkce  $f(x) = 2x^2 - x^4 - 2y^2 + 4xy - 1$ .

Funkce je polynom a tedy má derivace všech řádů. Nutnou podmínkou pro extrém v daném bodě je nulovost první derivace.

$$df(x, y) = (4x - 4x^3 + 4y, -4y + 4x)$$

Tedy  $df(x, y) = 0 \iff x = y \wedge x(2 - x^2) = 0$ , což je právě když  $(x, y) = (0, 0)$  nebo  $(x, y) = \pm(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ .

V těchto kritických bodech dále vyšetříme druhou derivaci:

$$d^2f(x, y) = \begin{bmatrix} 4 - 12x^2 & 4 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$$

- Pro  $(x, y) = (0, 0)$  je  $d^2f(0, 0) = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$ . Podle Sylvestrova kritéria ( $\Delta_1 = 4 > 0, \Delta_2 = -32 < 0$ ) je forma indefinitní, a tedy v daném bodě je sedlový bod.
- Pro  $(x, y) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$  je  $d^2f(\sqrt{2}, \sqrt{2}) = \begin{bmatrix} -20 & 4 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$ . Podle Sylvestrova kritéria ( $\Delta_1 = -20 < 0, \Delta_2 = 64 > 0$ ) je forma negativně definitní, a tedy v daném bodě je MAXIMUM.
- Pro  $(x, y) = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$  je  $d^2f(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = \begin{bmatrix} -20 & 4 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$ . Podle Sylvestrova kritéria ( $\Delta_1 = -20 < 0, \Delta_2 = 64 > 0$ ) je forma negativně definitní, a tedy v daném bodě je MAXIMUM.

### 2.3 Práce síly vektorového pole

Ukažte, že práce síly  $\vec{F} = (2xz + \sin y, x \cos y + z, x^2 + y)$  podél křivky z  $[0, 1, 0]$  do  $[1, 0, 1]$  nezávisí na křivce a najděte její hodnotu.

### 2.4 Dvojný integrál

Přepište následující integrál

$$\int_{-1}^1 \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx dy$$

- a) v opačném pořadí integrace,
- b) v polárních souřadnicích se středem v počátku v pořadí  $d\rho d\varphi$ .

Opačné pořadí:

$$E: 0 \leq x \leq 2$$

$$-\sqrt{1-(x-1)^2} \leq y \leq \sqrt{1-(x-1)^2}$$

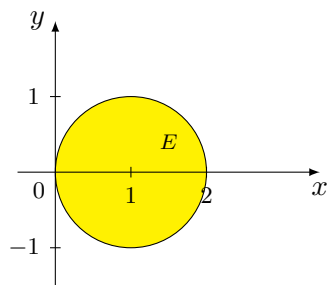
$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{1-(x-1)^2}}^{\sqrt{1-(x-1)^2}} f(x, y) \, dy \, dx$$

Polární souřadnice:

$$E: -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$0 \leq \varrho \leq 2 \cos \varphi$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2 \cos \varphi} \varrho f(\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi) \, d\varrho \, d\varphi$$



## 2.5 Stokesova věta

Užitím Stokesovy věty spočítejte  $\iint_{(M)} \operatorname{rot} \vec{F} \, d\vec{S}$ , kde  $\vec{F}(x, y, z) = (xy^2, -x^2y, xyz)$  a  $M$  je část plochy

$z(x, y) = 1 - x^2 - y^2$  nad rovinou  $xy$  orientovaná nahoru.



### 3 Termín 13. ledna 2025

#### 3.1 Tečná rovina

Najděte rovnici tečné roviny k ploše  $M$ :  $x^3 + yz + 2xz^2 - z = 6$  v bodě  $[1, -1, -1]$ .

#### 3.2 Maximální objem

Mějme čtyřstěn, jenž je ohraničen souřadnicovými osami a rovinou  $x + 3y + 3z = 3$ , jehož jeden bod leží v počátku. Vepište do čtyřstěnu kvádr, tak aby byl jeho objem maximální.

#### 3.3 Křivkový integrál

Vypočítejte křivkový integrál vektorového pole  $\vec{F} = (2y, \arcsin y)$  na jednotkové kružnici jdoucí v záporném směru z bodu  $(1, 0)$  do bodu  $(0, 1)$ .

#### 3.4 Dvojný integrál

Přepište následující integrál

$$\int_0^2 \int_1^{1+\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) \, dy \, dx$$

- a) v opačném pořadí integrace,
- b) v polárních souřadnicích se středem v počátku v pořadí  $d\rho \, d\varphi$ .

#### 3.5 Gaussova věta

Pomocí Gaussovy věty zjistěte, jaký je tok pole  $\vec{F}(x, y, z) = (-2xy^2 + z, y^3 + xz, \cos(x - y))$  hranicí tělesa  $T$ :  $\{x, y, z \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 \geq y^2 + z^2, x \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ .

## 4 Termín 16. ledna 2025

### 4.1 Tečná rovina

Uvažujme přímku kolmou na plochu  $x^2 + y^2 + z^2 = 6$  v bodě  $(1, 2, 1)$ .  
Vypočtěte, ve kterém bodě protíná tato přímka rovinu  $2x + y - 2z - 3 = 0$ .

### 4.2 Vázané extrémy

Vypočtěte vzdálenost nejbližšího bodu hyperboly  $x^2 - y^2 = 4$  od bodu  $(0, 2)$ .

### 4.3 Křivkový integrál

Vypočtěte

$$\int_C x \sqrt{1 + y^2} \, ds,$$

kde křivka  $C$  je průnik válce o rovnici  $x^2 + y^2 = 1$  a roviny o rovnici  $x + z = 1$ .

### 4.4 Dvojný integrál

Přepište následující integrál

$$\int_1^2 \int_{y-2}^{2-y} f(x, y) \, dx \, dy$$

- a) v opačném pořadí integrace,
- b) v polárních souřadnicích se středem v počátku v pořadí  $d\rho \, d\varphi$ .

### 4.5 Gaussova věta

Pomocí Gaussovy věty zjistěte, jaký je tok pole

$$\vec{F}(x, y, z) = (e^z - x, \quad x^3 - \sin x + 4y, \quad \cos(x - y))$$

hranicí tělesa

$$V: x^2 + y^2 + z^2 + z \leq \frac{3}{4}, \quad x^2 + y^2 + z^2 - z \leq \frac{3}{4}$$

s vnější orientací.

## 5 Termín 20. ledna 2025

### 5.1 Fourierova řada

Nalezněte Fourierovu řadu pro periodické prodloužení funkce

$$f(t) = \begin{cases} t, & t \in \langle 0, \pi \rangle \\ 0, & t \in \langle -\pi, 0 \rangle \end{cases}$$

s periodou  $2\pi$ .

### 5.2 Stacionární body

Nalezněte a vyšetřete kritické body funkce

$$f(x, y) = x^3 - x^2 + \frac{1}{2}y^2 - xy - 6x.$$

### 5.3 Křivkový integrál

Vypočtěte

$$\int_C z e^{yz} \, dx,$$

kde  $C$  je úsečka z bodu  $(0, 0, 0)$  do bodu  $(1, 2, 3)$ .

### 5.4 Greenova věta

Pomocí Greenovy věty vypočítejte křivkový integrál  $\int_C \vec{F} \, d\vec{s}$ , kde

$$\vec{F}(x, y) = (-2xy^2 + \cos(x^2), \quad x^2y)$$

je vektorové pole a  $C$  je kladně orientovaná hranice trojúhelníku s vrcholy  $(0, 0)$ ,  $(2, 0)$  a  $(1, 1)$ . Křivku  $C$  načrtněte.

### 5.5 Objem tělesa

Najděte objem tělesa uvnitř válce  $x^2 + y^2 = 1$ , omezeného plochami  $z = y^2$  a  $z = 0$ .

## 6 Termín 23. ledna 2025

### 6.1 Úhel mezi plochami

Mějme plochy  $z^2 = xy$  a  $x^2 - y^2 + z^2 = 1$ . Zjistěte pod jakým úhlem se tyto plochy protínají v bodě  $A = (1, 1, -1)$ .

### 6.2 Stacionární body

Najděte největší a nejmenší hodnotu funkce

$$f(x, y) = x^2 + 2xy$$

na množině  $M: 2x^2 + y^2 = 6$ .

### 6.3 Dvojný integrál

Přepište následující integrál

$$\int_{-2}^1 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) \, dy \, dx$$

- a) v opačném pořadí integrace,
- b) v polárních souřadnicích se středem v počátku v pořadí  $d\rho \, d\varphi$ .

### 6.4 Křivkový integrál

Mějme křivku

$$C: x^2 + y^2 = 2x, x \geq 1.$$

- (a) Nalezněte nějakou parametrizaci křivky  $C$ ,
- (b) Určete křivkový integrál  $\int_C y^2 + x \, ds$ .

### 6.5 Gaussova věta

Pomocí Gaussovy věty zjistěte, jaký je tok pole

$$\vec{F}(x, y, z) = (xz + y^2, \quad yz - 2z, \quad z^2)$$

hranicí tělesa, které je mezi rovinami  $z = 1$  a  $z = 2$  a je omezené plochou  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ . Hranice má vnější orientaci.

## 7 Termín 27. ledna 2025

### 7.1 Tečná rovina

K ploše

$$x^3 + e^{xyz} = 2 \cos(y)$$

v bodě  $A = (1, 0, 1)$  určete

- (a) tečnou rovinu,
- (b) kolmou přímkou.

### 7.2 Stacionární body

Určete největší a nejmenší hodnotu funkce

$$f(x, y) = -xy + y^2 + 2x - y$$

na ploše trojúhelníku  $M$  s vrcholy  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$  a  $(0, 1)$ .

### 7.3 Dvojný integrál

Přepište následující integrál

$$\int_0^1 \int_{-\sqrt{x}}^x f(x, y) \, dy \, dx$$

- a) v opačném pořadí integrace,
- b) v polárních souřadnicích se středem v počátku v pořadí  $d\rho \, d\varphi$ .

### 7.4 Křivkový integrál

Najděte délku křivky  $C$  s parametrizací

$$\varphi(t) = (e^t, \quad e^t \sin t, \quad e^t \cos t) \text{ pro } 0 \leq t \leq 2\pi.$$

### 7.5 Gaussova věta

Pomocí Gaussovy věty určete tok pole

$$\vec{F}(x, y, z) = (xz, \quad z^2, \quad y^2)$$

povrchem tělesa

$$E: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \quad x \geq 0, \quad z \geq 0$$

s vnější orientací.

## 8 Termín 30. ledna 2025

### 8.1 Rozvin funkce

Nalezněte rozvoj funkce

$$f(x) = \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 2}$$

v okolí bodu  $x_0 = 0$ . Určete největší otevřený interval, kde nastává rovnost funkce a příslušné řady.

### 8.2 Tečná rovina

Nalezněte bod na ploše

$$z = 4 - x^2 - y^2,$$

ve kterém je tečná rovina rovnoběžná s rovinou  $2x + 2y + z = 0$ . Určete tuto tečnou rovinu.

### 8.3 Dvojný integrál

Přepište následující integrál

$$\int_0^1 \int_{-1}^{-\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy$$

- a) v opačném pořadí integrace,
- b) v polárních souřadnicích se středem v počátku v pořadí  $d\rho \, d\varphi$ .

### 8.4 Konzervativní vektorové pole

Ověřte, že vektorové pole

$$\vec{F}(x, y, z) = (y \sin z - y^2 \sin x, \quad 2y \cos x + x \sin z, \quad \frac{1}{z} + xy \cos z)$$

je konzervativní a nalezněte jeho potenciál. Určete práci pole z bodu  $(1, 0, 1)$  do bodu  $(0, 1, 2)$ .

### 8.5 Objem tělesa

Určete objem tělesa vymezeného válcem  $x^2 + y^2 = 1$  plochou  $y = |z|$ .

## 9 Termín 3. února 2025

### 9.1 Tečná rovina

Mějme rovinu  $x^2yz + 3y^2 - 2xz^2 + 8z = 9$ . Nalezněte přímku kolmou k zadané rovině v bodě  $(1, -1, 2)$  a její bod průniku s rovinou, která obsahuje souřadnicové osy  $x$  a  $z$ .

### 9.2 Použití diferenciálního počtu

Určete hodnotu  $3^{x+y+z}$  za předpokladu, že  $x, y, z$  jsou kladná čísla a  $\ln(xy^2z^3)$  má největší možnou hodnotu.

### 9.3 Dvojný integrál

Vypočítejte

$$\int_0^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{y^3 + 1} dy dx$$

### 9.4 Potenciál vektorového pole

Ověřte, že vektorové pole  $\vec{F}(x, y, z) = (e^z + z^2y, \cos(y) + z^2x, xe^z + 2xyz)$  je konzervativní a nalezněte jeho potenciál.

### 9.5 Plošný integrál

Spočtěte plošný integrál  $\iint_M \vec{F} d\vec{s}$ , kde

$$\vec{F}(x, y, z) = (-xz, -yz, z^2 + z)$$

a  $M$  je povrch elipsoidu

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, a, b, c > 0 \text{ s vnější orientací.}$$

## **10    Termín 6. února 2025**

**10.1**

**10.2**

**10.3**

**10.4**

**10.5**